

UhfTagAnalyzer

Uživatelská a technická příručka · CF601 UHF RFID

Hesse Valentino · hesse.works · verze 1.1.0 · 2026

Obsah

O tomto manuálu 4
1. Úvod 4
1.1 Co je UhfTagAnalyzer 4
1.2 Pro koho je určen 4
1.3 Co je to vlastně „tag" 4
2. Jak funguje UHF RFID (teorie, kterou chceš znát) 5
2.1 Standard EPC Gen2 / ISO 18000-6C 5
2.2 Paměť tagu — čtyři banky 5
2.3 EPC kód 5
2.4 PC slovo (Protocol Control) 5
2.5 CRC — kontrola integrity 6
2.6 TID — rodný list čipu 6
2.7 Hesla a zámky 6
3. Čtečka CF601 7
3.1 Co program nastavuje sám 7
3.2 Co je dobré o CF601 vědět 7
4. Instalace a spuštění 8
4.1 Co potřebuješ 8
4.2 Spuštění 8
5. Přehled rozhraní 9
6. Připojení ke čtečce 9
7. Záložka Analýza 10
7.1 Jak číst report 11
8. Záložka Sken / CSV 11
9. Záložka Paměť 12
10. Záložka Testy 13
10.1 Test citlivosti 14
10.2 Soak test 14
10.3 Teplota čtečky 14
10.4 Zastavit 14
11. Záložka Konfigurace 14
12. Záložka Operace 16
12.1 Přístup 16
12.2 Zápis dat 16
12.3 Hesla a zámky 16
12.4 Kill tag 17
13. Obnova zapomenutého access hesla 17
13.1 Jak to funguje (princip orákula) 17
13.2 Odkud se berou kandidáti 17
13.3 Kolik je kombinací a jak dlouho to trvá 18
13.4 Meze obnovy 18
14. Bezpečnost a nevratné operace 18
15. Řešení problémů 19
16. Slovníček pojmů 19

17. Technické přílohy 20
17.1 Paměťové banky – číselné kódy 20
17.2 LockTag – oblasti a akce 20
17.3 Rozklad TID 20
17.4 Identifikace čipu – rozpoznávané modely 20
17.5 Technické poznámky k programu 21

O tomto manuálu

Tento dokument je kompletní uživatelská i technická příručka k programu **UhfTagAnalyzer** (verze 1.1.0) – diagnostickému a správcovskému nástroji pro UHF RFID tagy čtené stolní čtečkou **CF601**.

Manuál je psaný tak, abys po jeho přečtení **rozuměl celému systému** – nejen které tlačítko zmáčknout, ale i *co se děje uvnitř tagu a čtečky* a *proč* se věci chovají, jak se chovají. Je rozdělený na dvě roviny:

- **Prakticky** – jak program ovládat, co dělá každá záložka, krok za krokem.
- **Do hloubky** – jak funguje EPC Gen2, paměťové banky, hesla, zámky, identifikace čipu.

Pokud chceš jen rychle začít, přečti si kapitoly *Instalace a spuštění* a *Připojení ke čtečce* a pak záložku *Analýza*. Zbytek je referenční – vrátíš se k němu, až ho budeš potřebovat.

> Všechny obrázky v manuálu jsou ze skutečné čtečky CF601 a skutečného tagu (Impinj M750).

---

1. Úvod

1.1 Co je UhfTagAnalyzer

UhfTagAnalyzer je program pro **Windows**, který přes čtečku CF601 pracuje s pasivními **UHF RFID tagy** (štítky) standardu **EPC Gen2 / ISO 18000-6C**. Umožňuje:

- **přečíst tag a zjistit o něm maximum** – jeho EPC kód, výrobce a model čipu, unikátní sériové číslo čipu, obsah paměti, stav hesel,
- **posoudit, zda je tag funkční**,
- **zapisovat** do tagu (EPC, uživatelská data), **zamykat** paměť, nastavovat **hesla**, v krajním případě tag **nevratně zničit** (kill),
- **obnovit zapomenuté přístupové heslo** vlastního tagu – **pouze čtením**, bez zápisu do tagu,
- **testovat tagy** (citlivost, stabilita čtení) a čtečku (teplota),
- **hromadně skenovat** více tagů a exportovat je do CSV.

1.2 Pro koho je určen

Pro každého, kdo pracuje s UHF RFID štítky – ve skladu, výrobě, laboratoři, při vývoji nebo servisu. Nepředpokládá hluboké znalosti RFID; vše potřebné vysvětluje kapitola 2.

1.3 Co je to vlastně „tag"

RFID tag (štítek, transpondér) je malý čip s anténou. **Pasivní** UHF tag nemá baterii – energii i povel dostává rádiem ze čtečky. Čtečka vyšle pole, tag se „probudí", napájí se z něj a odpovídá zpět. Proto má dosah jen několik centimetrů až metrů a proto na kvalitě signálu tolik záleží.

2. Jak funguje UHF RFID (teorie, kterou chceš znát)

Tato kapitola je srdcem pochopení celého programu. Bez ní jsou pojmy jako *PC slovo*, *TID* nebo *lock* jen tlačítka; s ní budeš vědět, co děláš.

2.1 Standard EPC Gen2 / ISO 18000-6C

UHF tagy, se kterými CF601 pracuje, dodržují standard **EPC Gen2** (shodný s ISO 18000-6C). Pracují v pásmu **860–960 MHz**; v **EU/ČR je povolené jen pásmo 865–868 MHz**. Standard určuje, jak tag komunikuje, jak je uspořádaná jeho paměť a jaké příkazy umí (čtení, zápis, zámek, kill).

2.2 Paměť tagu – čtyři banky

Paměť každého EPC Gen2 tagu je rozdělená do čtyř **bank**. Toto je nejdůležitější tabulka celého manuálu – vrátíš se k ní u záložek Paměť a Operace:

Banka	Číslo	Co obsahuje
RESERVED	0	**Kill heslo** (slova 0–1) a **Access heslo** (slova 2–3). Každé 32 bitů.
EPC	1	**CRC** (slovo 0), **PC slovo** (slovo 1) a vlastní **EPC kód** (od slova 2).
TID	2	**Tag ID** – z výroby napevno. Určuje výrobce a model čipu, obvykle i unikátní sériové číslo čipu.
USER	3	**Uživatelská paměť** – volná pro tvoje data. Velikost se liší podle čipu (0 až stovky bitů).

Paměť se adresuje po **slovech** (1 slovo = 16 bitů = 2 bajty). Když tedy čteš „od slova 2, 2 slova", čteš bajty na pozicích 4–7.

> ***Pozor – čipy se liší.*** *Některé čipy mají jen **jedno sdílené heslo** (např. Impinj M730/M750/M770: kill a access heslo jsou totéž – změna jednoho změní i druhé). Jiné hesla **vůbec nemají** (Impinj Monza R6). Program tyto zvláštnosti u rozpoznaných čipů v reportu sám uvede.*

2.3 EPC kód

EPC (Electronic Product Code) je „číslo tagu" – to, co se při inventuře čte jako první. Může to být náhodné ID, nebo strukturovaný kód podle GS1 (např. **SGTIN-96** nese globální číslo produktu GTIN + sériové číslo). Typicky má 96 bitů (12 bajtů), ale délka je proměnná. EPC **lze přepsat** – proto podle něj nikdy neurčuj, o jaký tag jde.

2.4 PC slovo (Protocol Control)

Před EPC je v bance 1 jedno **PC slovo**. Je to „hlavička", která tagu i čtečce říká:

- **délku EPC** (horních 5 bitů) – kolik slov EPC má,
- **UMI** (User Memory Indicator) – jestli tag má uživatelskou paměť,
- **XPC** – zda je přítomno rozšířené PC,
- **toggle** – jestli je EPC formátu GS1/EPC, nebo ISO.

Program PC slovo čte přímo z paměti tagu a rozkládá ho. Když měníš EPC, program v PC slově **změní jen délku** a ostatní bity (UMI, toggle, AFI) zachová.

2.5 CRC – kontrola integrity

CRC-16 je kontrolní součet uložený v bance EPC. Program ho **přepočítá** z PC+EPC a porovná s tím, co je v tagu. Shoda = data v tagu nejsou poškozená. Neshoda může znamenat poškozený tag nebo chybu čtení.

2.6 TID – rodný list čipu

TID (banka 2) je z výroby **napevno a nezměnitelně** zapsané ID čipu. Program z něj pozná:

- **třídu** – `E2` znamená EPC Gen2 / ISO 18000-6C,
- **výrobce** (pole MDID) – podle registru GS1 (Impinj, NXP, Alien, EM Microelectronic, …),
- **model čipu** (pole TMN) – např. Impinj M750, Monza R6, NXP UCODE 8/9, Alien Higgs-3,
- **unikátní sériové číslo čipu** (48 bitů) – z rozšířeného TID (XTID).

Protože TID nejde změnit a čte se vždy, je to spolehlivý ukazatel, **co přesně máš za tag**. Když se TID nedá přečíst, je to varovný signál – obvykle slabý signál nebo vadný čip.

2.7 Hesla a zámky

Tag má (obvykle) dvě 32bitová hesla v bance RESERVED:

- **Access heslo** – „klíč" k zamčeným bankám. Se správným access heslem lze číst/zapisovat oblasti, které jsou jinak uzamčené.
- **Kill heslo** – slouží k **nevratnému zničení** tagu (příkaz kill).

Zámky (lock) určují, co jde s danou bankou dělat. Pro každou oblast lze nastavit:

Akce	Význam
odemčeno	zápis volně, bez hesla
trvale odemčeno	navždy zapisovatelné, nelze už zamknout
zamčeno heslem	zápis jen se správným access heslem
PERMALOCK	**trvalý zámek – nevratné, neobejde se ani heslem**

Toto je klíč k pochopení záložky Operace i obnovy hesla. **Permalock je definitivní** – co permalocknete, už nikdy nezměníte.

3. Čtečka CF601

Parametr	Hodnota
Typ	stolní UHF RFID čtečka / zapisovačka
Připojení	**USB** (hlásí se jako **HID** zařízení)
Protokol	EPC Gen2 / ISO 18000-6C
Pásmo	860–960 MHz – **v EU nastav region EU (865–868 MHz)**
Vysílací výkon	0–17 dBm
Čtecí dosah	přibližně **1–35 cm**
Napájení	z USB (5 V)

Čtečka se k PC připojuje přes USB a program s ní komunikuje přes nativní knihovnu `UHFPrimeReader.dll` (+ `hidapi.dll`). Žádné ovladače se neinstalují – Windows HID zařízení rozpozná samo.

3.1 Co program nastavuje sám

CF601 přichází z výroby nastavená jako „**klávesnice**": sama dokola čte tagy a jejich EPC „píše" jako klávesy do aktivního okna. V tomto režimu s ní program nemůže pracovat. Proto při každém **Připojit** program automaticky:

- přepne výstup čtečky na **USB** a pracovní režim na **odpovědní** (`WORKMODE = 0`),
- počká, až se čtečka po přepnutí znovu přihlásí na USB, a připojí se znovu,
- zkontroluje **region** – když čtečka nevysílá v pásmu EU, nabídne přepnutí jedním kliknutím.

> Nic z toho nemusíš dělat ručně. Čtečka si nastavení pamatuje; při běžném připojení už jen proběhne kontrola.

3.2 Co je dobré o CF601 vědět

- **Dosah až 35 cm.** Tag ležící na stole vedle čtečky se čte také. Při analýze jednoho tagu měj ostatní tagy dál.
- **RSSI (síla signálu) je jen orientační.** Když tag leží přímo na čtečce a čtečka vysílá plným výkonem, přijímač se zahltí a hlásí nesmyslných −90 dBm. Program to pozná a v reportu upozorní. Spolehlivé měřítko síly odezvy tagu je **Test citlivosti**.
- **Výrobní nastavení session = 2.** Inventura si tag „zapamatuje"; následné čtení paměti proto program vždy cílí na konkrétní tag podle jeho EPC. Děje se to automaticky.

4. Instalace a spuštění

4.1 Co potřebuješ

Program je **přenosný** – nic se neinstaluje. Potřebuješ jen jeho složku se **třemi soubory**:

```
UhfTagAnalyzer.exe      – samotný program (.NET runtime je uvnitř)
UHFPrimeReader.dll      – ovladač čtečky
hidapi.dll              – závislost pro USB
```

- Běží na **Windows 10/11** (32- i 64-bitových). Program je 32bitový, protože ovladač čtečky je 32bitový – na 64bit Windows poběží bez problému.
- **Nepotřebuje** nainstalovaný .NET ani Visual C++ redistributable. Vše potřebné je uvnitř.

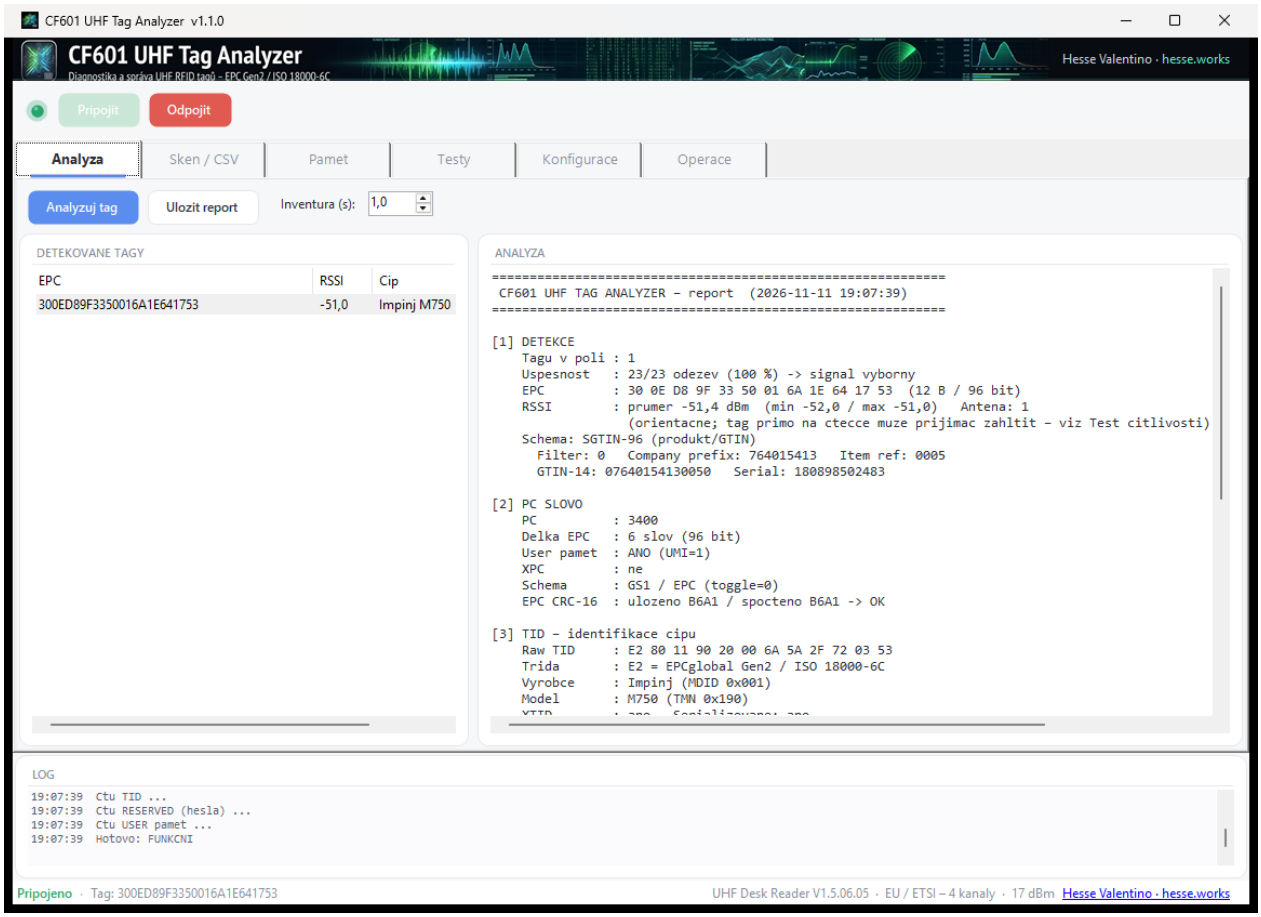
4.2 Spuštění

1. Zkopíruj celou složku (nebo rozbal `UhfTagAnalyzer-portable.zip`) kamkoli na disk.
2. Spusť **`UhfTagAnalyzer.exe`** dvojklikem. Verze programu je vidět v titulku okna.

> ***Důležité:*** *všechny tři soubory musí zůstat **pohromadě ve stejné složce**. Kdyby exe zůstal bez `UHFPrimeReader.dll`, program při připojení ohlásí „Dll was not found".*

---

5. Přehled rozhraní



Okno má pevnou strukturu, která je stejná ve všech záložkách:

- **Hlavička** (nahoře) – banner s názvem programu a podpisem autora.
- **Panel připojení** – kontrolka (LED), tlačítko **Připojit** (zelené) a **Odpojit** (červené).
- **Záložky** – Analýza, Sken / CSV, Paměť, Testy, Konfigurace, Operace.
- **Pracovní plocha** – obsah aktivní záložky.
- **Log** (dole) – průběžný záznam toho, co program dělá, s časem.
- **Stavový řádek** (úplně dole) – stav připojení, vybraný tag, firmware čtečky, region a výkon.

LED kontrolka vedle tlačítka Připojit je šedá, když je čtečka odpojená, a **zelená**, když je připojená.

---

6. Připojení ke čtečce

1. Zapoj CF601 do USB.
2. Klikni na **Připojit**.
3. Program čtečku najde (přes USB-HID), připraví ji (viz kapitola 3.1) a do stavového řádku vypíše **firmware, region a výkon**. LED zezelená, stav se změní na „Připojeno".

Připojení trvá obvykle 1–3 s, při první úpravě čtečky (přepnutí z režimu klávesnice) i déle. Okno mezitím nezamrzá. Průběh je vidět v logu.

Když čtečka vysílá mimo pásmo EU, program se zeptá, jestli ji má přepnout na **EU / ETSI**. Doporučená odpověď je **Ano**.

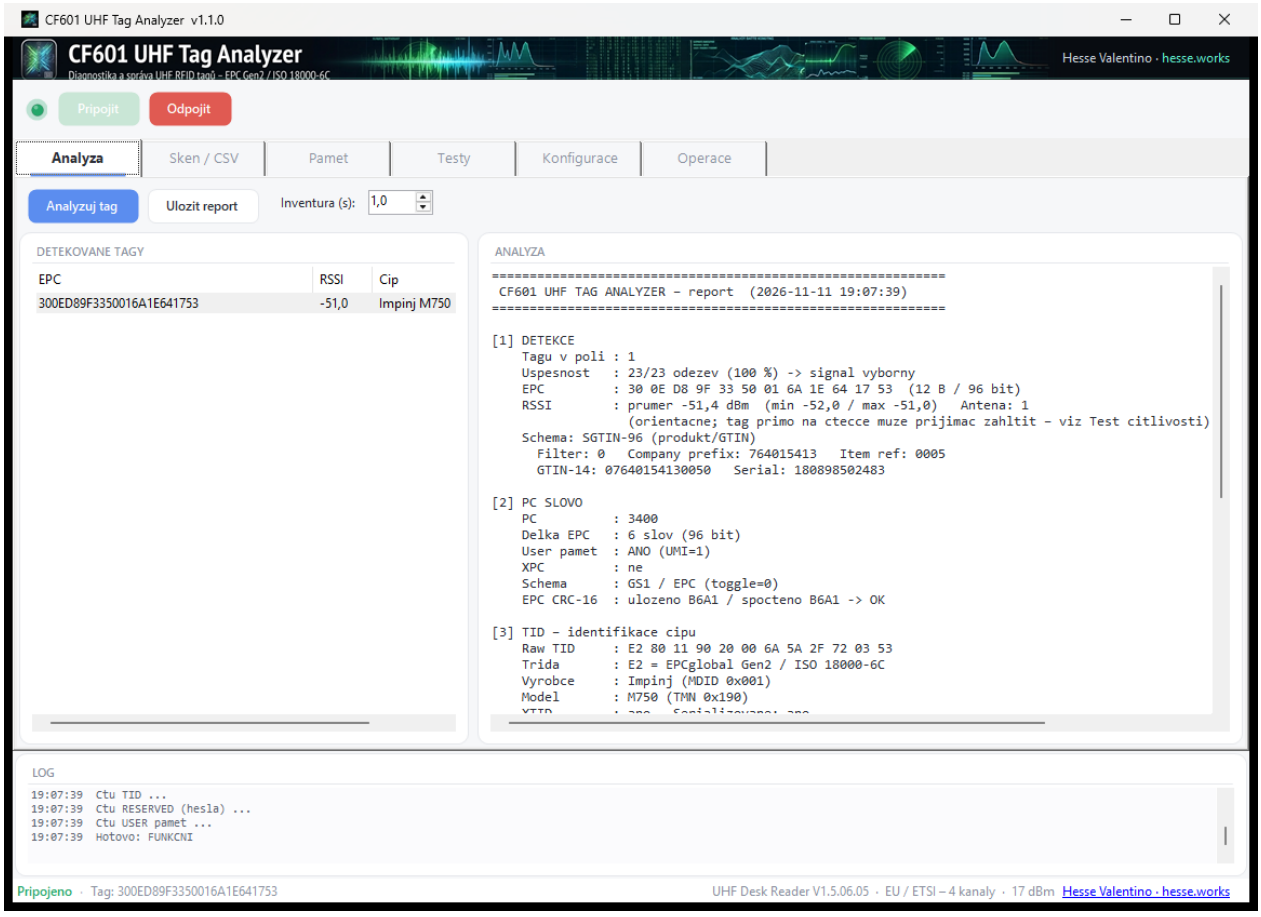
Když čtečka není nalezena, program zobrazí hlášku „CF601 nenalezena na USB" – zkontroluj kabel a jiný USB port.

Po skončení práce klikni **Odpojit**. Při zavření okna se čtečka odpojí automaticky; když zrovna běží nějaká operace, program počká, až doběhne.

---

7. Záložka Analýza

Nejdůležitější záložka. Přiložíš tag a klikneš **Analyzuj tag** – program provede kompletní rozbor jednoho tagu (asi 2 s) a vypíše přehledný report. Tím se tag zároveň „vybere" pro ostatní záložky.



- **Inventura (s)** – jak dlouho program tag „poslouchá" (výchozí 1,0 s).
- **Analyzuj tag** – spustí rozbor.
- **Uložit report** – uloží výsledek jako textový soubor (.txt).
- Vlevo je **seznam detekovaných tagů** (EPC, RSSI, čip), vpravo **report**.

7.1 Jak číst report

Report má šest sekcí:

[1] Detekce – kolik tagů je v poli, **úspěšnost čtení v %** (kolikrát tag odpověděl z počtu pokusů → kvalita spojení), EPC a jeho výklad (např. SGTIN-96 → GTIN a sériové číslo) a **RSSI** (průměr / min / max). RSSI je jen orientační – viz kapitola 3.2. Když je hodnota na spodní mezi čtečky (−90 dBm) a tag přitom čte spolehlivě, report upozorní na **saturaci** (tag je příliš blízko antény).

[2] PC slovo – PC přečtené z paměti tagu: délka EPC, **UMI**, XPC, schéma GS1/ISO a **kontrola EPC CRC-16** (OK = data konzistentní).

[3] TID – identifikace čipu – surové TID, třída, **výrobce a model čipu**, unikátní **sériové číslo čipu**, velikost paměti čipu podle datasheetu výrobce a případné **poznámky** (např. sdílené heslo u Impinj M700). Toto odpovídá na otázku „co přesně je to za tag".

[4] RESERVED – hesla – stav kill a access hesla:

- *default / nenastaveno* (samé nuly) nebo *nastaveno* (hodnota je vidět),
- **zamčeno heslem** – tag odmítl čtení bez hesla, tj. má nastavené access heslo a banka je chráněná,
- u **Monza R6** program upozorní, že čip hesla nemá (nečitelná RESERVED tam nic neznamená).

[5] USER paměť – skutečná velikost (program ji zjistí čtením) a obsah (hex + ASCII).

[6] Verdikt – kontroly (detekce, stabilita čtení, čitelnost TID, CRC) a barevný závěr:

Verdikt	Význam
FUNKČNÍ (zeleně)	tag čte spolehlivě, TID i CRC v pořádku
ČÁSTEČNĚ FUNKČNÍ (oranžově)	tag reaguje, ale slabě / nestabilně
NEFUNKČNÍ (červeně)	tag se nepodařilo spolehlivě přečíst – vadný nebo mimo dosah

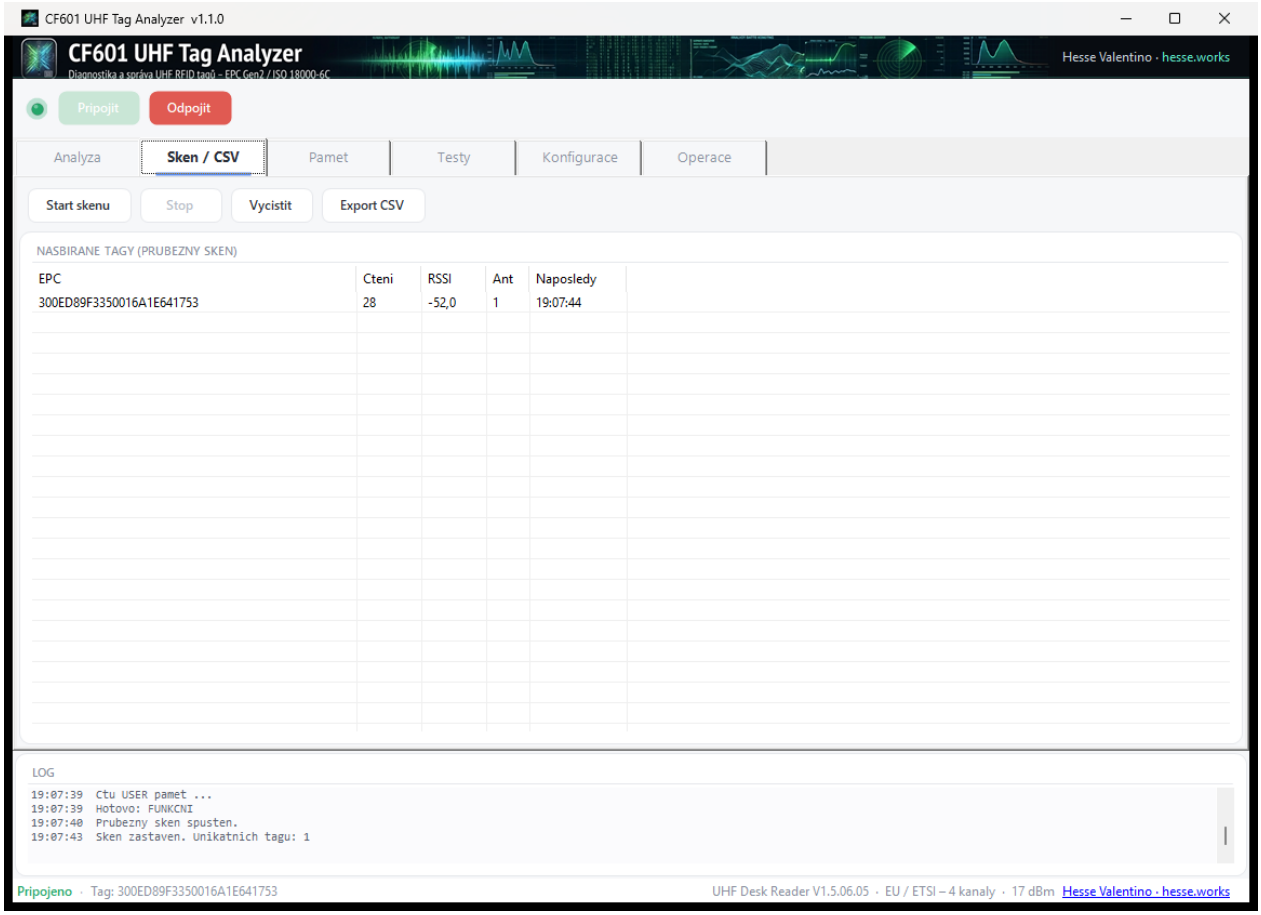
RSSI se do verdiktu **nepočítá** (u CF601 není spolehlivé).

> *Když je v poli víc tagů, program analyzuje ten **nejčastěji čtený** a ostatní vypíše do seznamu. Pro čistý rozbor měj u čtečky jen jeden tag.*

---

8. Záložka Sken / CSV

Slouží k **hromadnému, průběžnému skenování** více tagů a jejich evidenci.



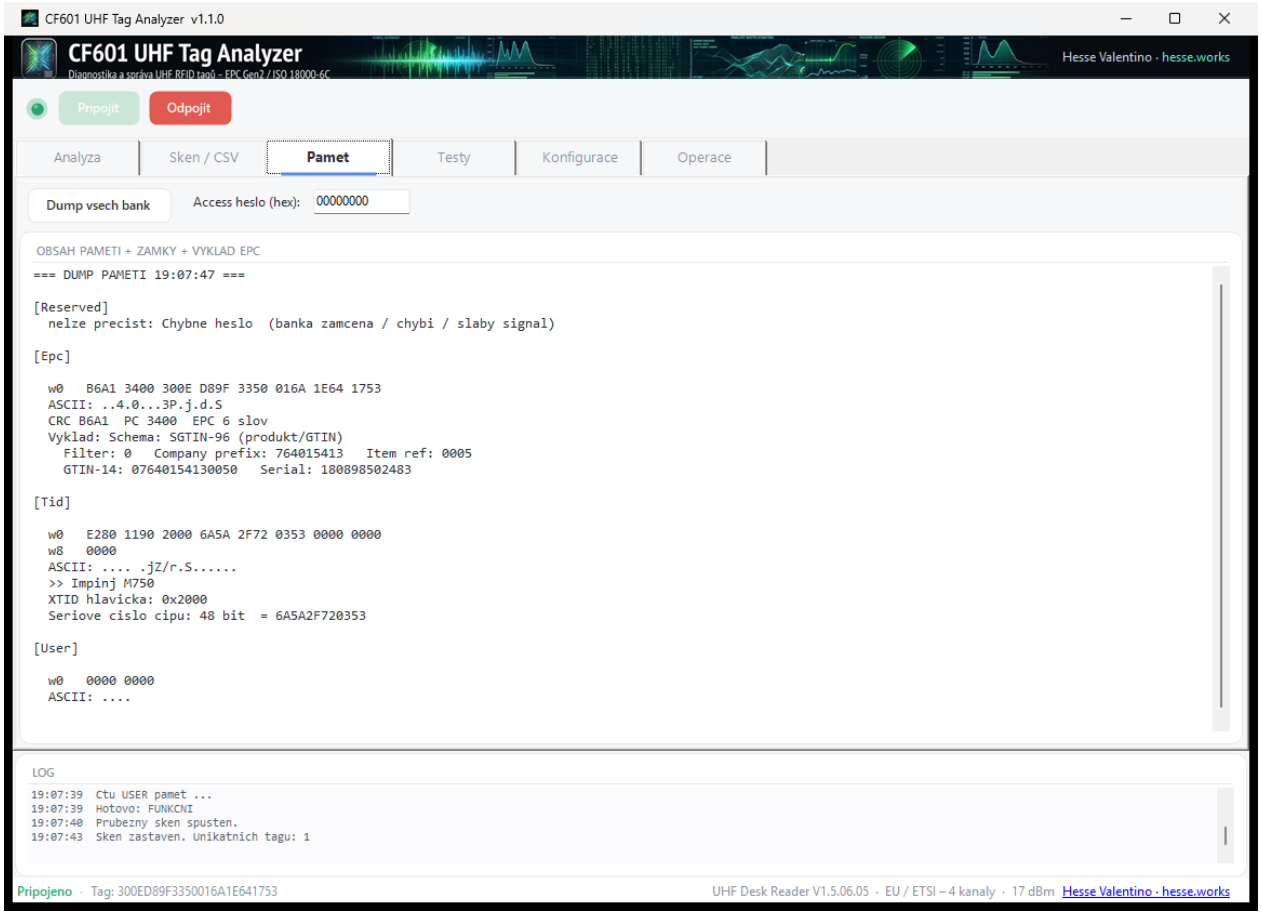
- **Start skenu** – spustí průběžné čtení. Do seznamu přibývají **unikátní tagy** s počtem čtení, RSSI, anténou a časem posledního záznamu.
- **Stop** – zastaví sken.
- **Vyčistit** – smaže seznam.
- **Export CSV** – uloží nasbírané tagy do CSV souboru (oddělovač `;`) pro Excel nebo evidenci.

Hodí se na inventuru, ověření čtivosti většího počtu štítků nebo sběr dat o tazích.

---

9. Záložka Paměť

Kompletní **výpis (dump) všech čtyř bank** tagu – pro hlubší pohled, než dává záložka Analýza.



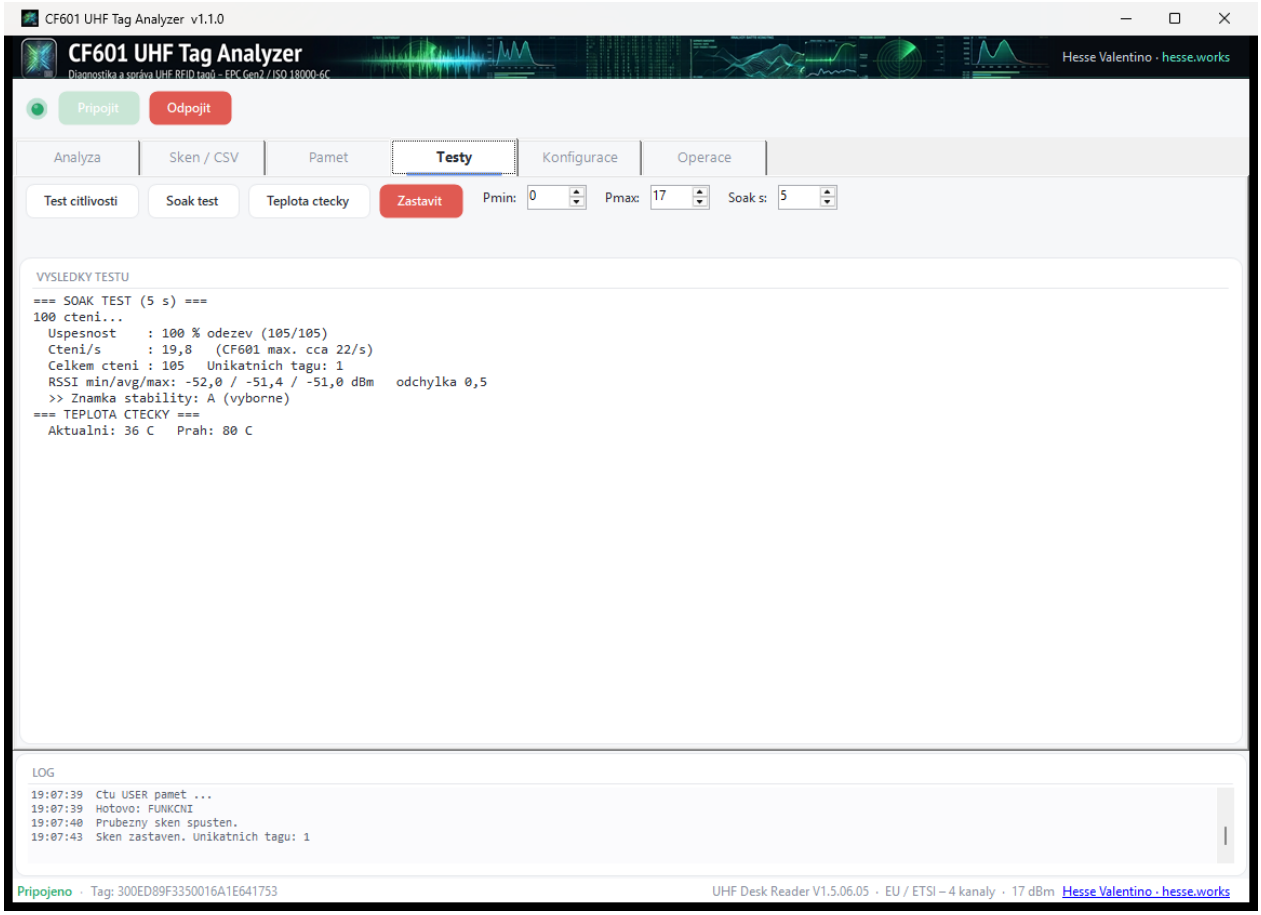
- **Access heslo (hex)** – pokud je některá banka chráněná heslem, zadej ho sem.
- **Dump všech bank** – přečte RESERVED, EPC, TID i USER **až do jejich konce** (velikost bank program zjistí sám) a vypíše je jako **tabulku slov**, ASCII náhled a výklad (CRC, PC, délka EPC, výklad EPC, model čipu a sériové číslo z TID).

Dump pracuje s tagem vybraným v Analýze. Když některou banku nelze přečíst, program napíše proč – banka je zamčená heslem, tag ji nemá, nebo je slabý signál. I to je informace.

---

10. Záložka Testy

Diagnostika rádiové části – pomáhá ladit umístění tagu a posoudit jeho kvalitu.



10.1 Test citlivosti

Hledá **minimální vysílací výkon, při kterém tag ještě odpoví** – přímá míra citlivosti tagu a kvality jeho antény (čím nižší, tím lepší; tento údaj je spolehlivější než RSSI).

Test jde **od Pmax dolů** a skončí po dvou krocích za sebou bez čtení – trvá asi 20–40 s. Po skončení program **vrátí původní výkon** čtečky a ověří ho; kdyby se to nepodařilo, napíše to do výsledků.

10.2 Soak test

Měření stability čtení v čase (délku zadáš v „Soak s"). Ukáže **úspěšnost odezev v %**, počet čtení za sekundu (CF601 zvládne zhruba 20–22 čtení/s) a rozptyl RSSI a přidělí **známku stability A–F** podle úspěšnosti.

10.3 Teplota čtečky

Přečte aktuální teplotu čtečky a teplotní práh – pro kontrolu, že se čtečka nepřehřívá.

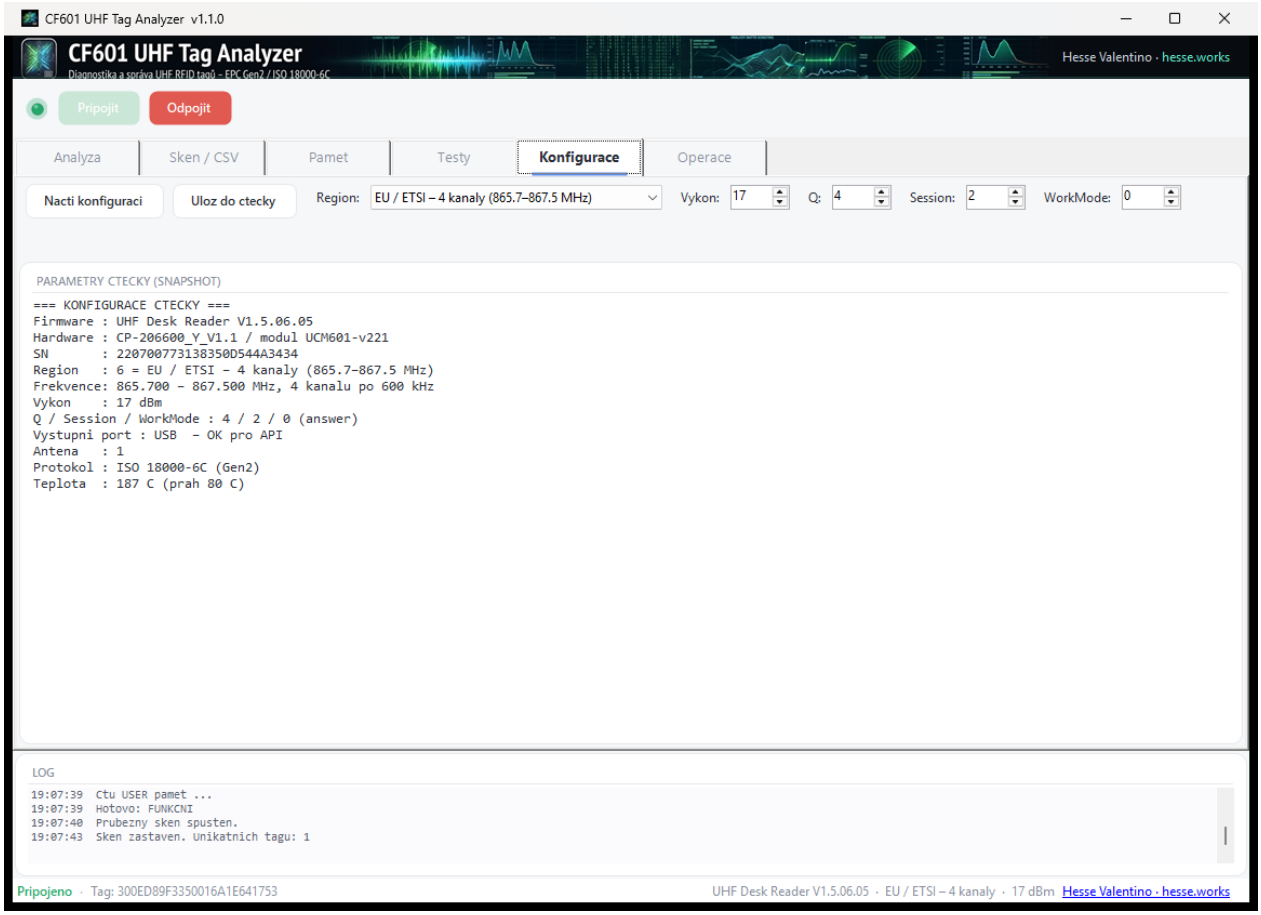
10.4 Zastavit

Tlačítko **Zastavit** přeruší běžící test citlivosti nebo soak test.

---

11. Záložka Konfigurace

Čtení a nastavení parametrů čtečky.



- **Načti konfiguraci** – zobrazí snapshot: firmware, hardware, SN, region a frekvence, výkon, Q, session, pracovní režim, výstupní port, anténa, protokol, teplota.
- **Ulož do čtečky** – zapíše nastavené parametry (nejdřív je potřeba konfiguraci načíst).

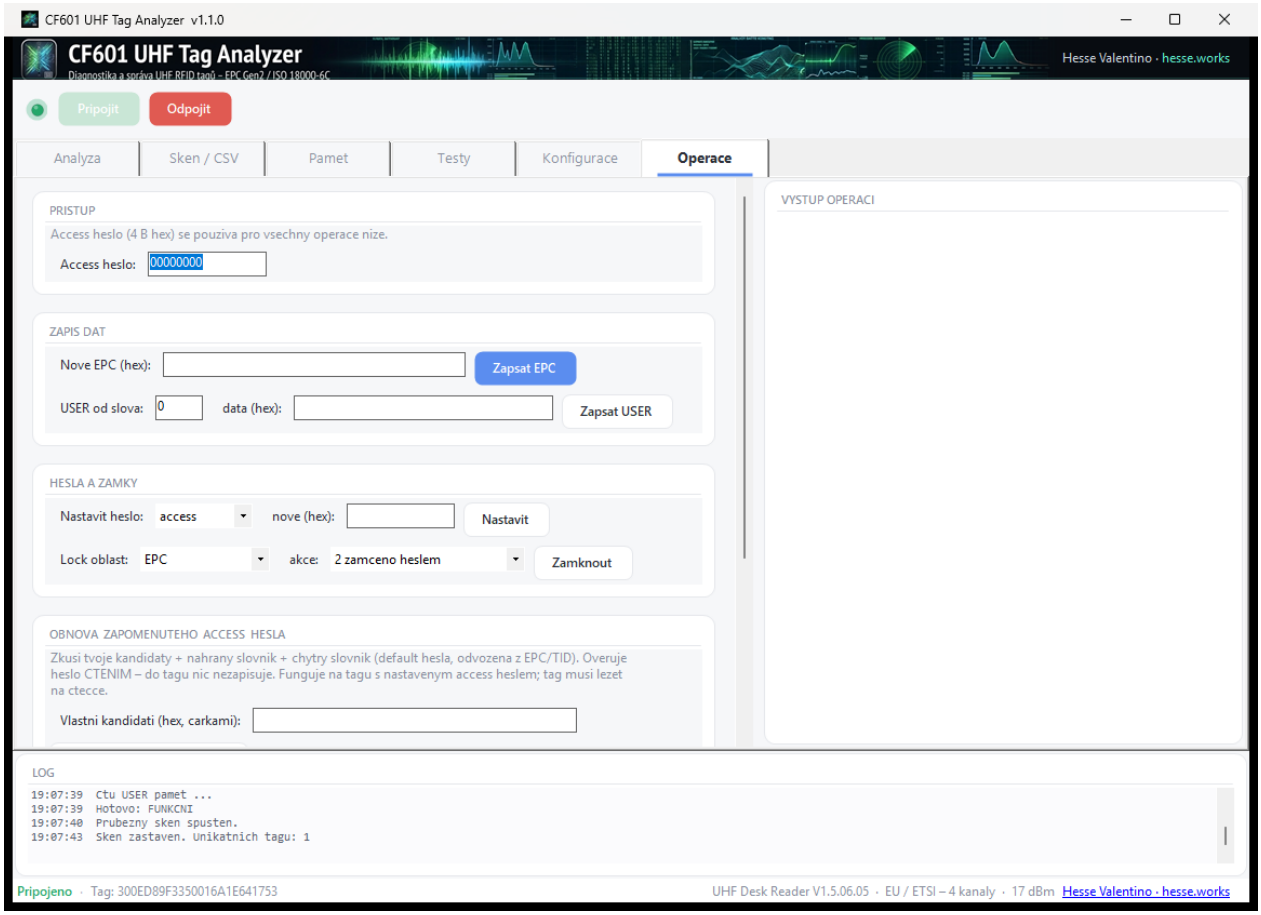
Nastavitelné parametry:

Parametr	Co dělá
Region	frekvenční pásmo. V ČR/EU zvol **EU / ETSI – 4 kanály (865,7–867,5 MHz)**. Program nastaví region i celou frekvenční tabulku.
Výkon	vysílací výkon v dBm (CF601: 0–17).
Q	parametr antikolize – ovlivňuje čtení více tagů najednou.
Session	relace EPC Gen2 (0–3). Výchozí 2 ponech.
WorkMode	pracovní režim. **Musí být 0** – jinak program neumí číst tagy (při dalším připojení ho sám vrátí).

> ***Region je důležitý i právně.*** *V EU je pro UHF RFID povolené jen pásmo 865–868 MHz. Z výroby může být čtečka nastavená na jiné pásmo (např. USA 902–928 MHz).*

12. Záložka Operace

Zde se tag **mění**. Všechny akce pracují s tagem vybraným v záložce Analýza a používají **Access heslo** z horní sekce. Nebezpečné akce vyžadují potvrzení.



Program u každé operace vyhodnocuje **skutečnou odpověď tagu** – „OK" znamená, že tag operaci opravdu provedl, ne jen že čtečka přijala příkaz.

12.1 Přístup

Políčko **Access heslo (hex)** – 4 bajty (8 hex znaků), např. `00000000` (lze psát i s `0x`). Použije se pro všechny operace níže.

12.2 Zápis dat

- **Zapsat EPC** – přepíše EPC tagu. Zadáš nový EPC v hex (po celých slovech, tj. sudý počet bajtů). Program v PC slově změní jen délku EPC a ostatní bity zachová. Po úspěchu se vybraný tag v programu přepne na nové EPC.
- **Zapsat USER** – zapíše data do uživatelské paměti od zvoleného slova.

12.3 Hesla a zámky

- **Nastavit heslo** – zapíše nové **access** nebo **kill** heslo (4 bajty hex) do banky RESERVED. U čipů se **sdíleným heslem** (Impinj M700) program před změnou upozorní, že se změní obě hesla.

- **Zamknout** – nastaví zámek vybrané oblasti (Kill heslo / Access heslo / EPC / TID / USER) na zvolenou akci (odemčeno / trvale odemčeno / zamčeno heslem / **PERMALOCK**).

> ***Pozor na PERMALOCK.*** *Je **nevratný**. Permalocknutou oblast už nikdy nezměníš, ani se správným heslem. Program před permalockem vyžaduje potvrzení – ber ho vážně.*

12.4 Kill tag

KILL TAG tag **nevratně zničí** – po killu už nikdy neodpoví na žádný příkaz. Používá KILL heslo (zadané v poli „nové (hex)" v sekci Hesla, jinak Access heslo). Kill s nulovým heslem není povolen. Program vyžaduje potvrzení.

> *Zničený tag se **nedá obnovit**. Kill používej jen vědomě a na správném tagu.*

---

13. Obnova zapomenutého access hesla

Sekce **Obnova zapomenutého access hesla** (v záložce Operace) pomáhá, když jsi zapomněl přístupové heslo **vlastního** tagu.

13.1 Jak to funguje (princip orákula)

Tag ti nikdy neřekne, jestli je heslo správné. Program proto používá **orákulum** – operaci, která uspěje jen se správným heslem. Využívá chování standardu Gen2: když čtečka čte s nenulovým heslem, nejdřív tag „odemyká" příkazem *Access*. **Se špatným heslem čtení selže, se správným projde.**

1. Program ověří, že tag odpovídá (kontrolní čtení TID bez hesla).
2. Když je banka RESERVED čitelná bez hesla, heslo rovnou **vyčte** a skončí.
3. Jinak pro každé kandidátní heslo zkusí **přečíst TID s tímto heslem**: - špatné heslo → čtení selže → zkouší další, - správné heslo → čtení projde → **heslo nalezeno**.
4. Nalezené heslo **potvrdí** přečtením banky RESERVED (ta se se správným heslem odemkne).

Do tagu se **nic nezapisuje** – metoda je zcela **nedestruktivní**. Funguje na každém tagu, který má nastavené (nenulové) access heslo.

13.2 Odkud se berou kandidáti

- **Chytrý slovník** – běžná default hesla a vzory (`FFFFFFFF` , `12345678` , `DEADBEEF` …) a hesla **odvozená z EPC a TID** tagu.
- **Vlastní kandidáti** – napíšeš je do pole, oddělené čárkami, každé 8 hex znaků.
- **Nahraný slovník** – tlačítkem *Nahrát slovník ze souboru* načteš textový soubor s hesly (po řádcích nebo oddělené čárkami/mezerami, každé 8 hex znaků, i s `0x`).
- **Generátor podle masky** – pole *Maska* + *Generovat a zkusit*. Napíšeš 8 znaků: pevné hex číslice + `X` tam, kde heslo neznáš. Program vyzkouší všechny kombinace.

13.3 Kolik je kombinací a jak dlouho to trvá

Access heslo má **32 bitů = 2^{32} ≈ 4,3 miliardy** kombinací. Generovat je je snadné, ale brzdí **rychlost čtečky**: pokus se špatným heslem trvá na CF601 asi 0,25 s (čtečka ho interně opakuje) – tj. **zhruba 4 pokusy za sekundu**. Proto má smysl prostor **zmenšit maskou**:

Maska	Kombinací	Odhad (~4 pokusy/s)
`123456XX`	256	~1 minuta
`12345XXX`	4 096	~17 minut
`1234XXXX`	65 536	~4–5 hodin
`XXXXXXXX` (celé)	4,3 miliardy	~34 let (nereálné)

Při běhu program ukazuje **rychlost a odhad zbývajícího času**; tlačítko **Zastavit** obnovu kdykoli přeruší. Program průběžně kontroluje, že tag pořád leží na čtečce – když ho odebereš, obnova se zastaví.

13.4 Meze obnovy

- Tag musí mít **nenulové** access heslo (s nulovým heslem není co hledat).
- Tag musí po celou dobu **ležet na čtečce** a odpovídat.
- Čipy bez hesel (např. Monza R6) obnovu nepotřebují.
- Plný brute-force celého prostoru je prakticky neproveditelný; obnova má smysl jen se slovníkem nebo když znáš část hesla (maska).

> *Obnova je určena pro **tvoje vlastní tagy**, kde jsi zapomněl heslo. Je to provozní nástroj, ne prostředek k obcházení cizího zabezpečení.*

---

14. Bezpečnost a nevratné operace

Shrnutí všeho, co **nelze vzít zpět** – čti, než klikneš:

- **KILL TAG** – tag je navždy zničený, neodpoví už na nic.
- **PERMALOCK** – permalocknutá banka je navždy neměnná, ani s heslem.
- **Přepsání EPC/USER** – přepíše původní obsah; pokud sis ho nezapsal, je pryč.
- **Nastavení nového hesla** – když ho zapomeneš a banku zamkneš, dostaneš se k ní jen obnovou (a jen pokud je heslo uhodnutelné). U čipů se sdíleným heslem se mění kill i access zároveň.

Doporučení: nové postupy si vyzkoušej nejdřív na „obětním" tagu, ne na ostrých datech. Před zápisem/zámkem si udělej **dump paměti** (záložka Paměť), ať máš původní stav zaznamenaný.

---

15. Řešení problémů

Problém	Příčina a řešení
„Dll was not found" při Připojit	Chybí `UHFPrimeReader.dll` nebo `hidapi.dll` vedle exe. Ujisti se, že jsou **všechny 3 soubory pohromadě**.
„CF601 nenalezena na USB"	Čtečka není zapojená nebo ji systém nevidí. Zkontroluj kabel, zkus jiný USB port.
Čtečka „čte dokola" a píše čísla do jiných oken	Je v režimu klávesnice (výrobní nastavení). Stačí v programu kliknout **Připojit** – přepne ji sám.
Tag leží na čtečce, ale „Žádný tag nenalezen"	Zkontroluj výkon v Konfiguraci (má být 17 dBm). Když nepomůže: **odpoj čtečku z USB, zapoj znovu** a Připoj – pomáhá vzácnému „zaseknutí" čtečky.
Analýza našla tag, který jsem nechtěl	Dosah je až 35 cm – odsuň ostatní tagy dál od čtečky.
RSSI −90 dBm, ale tag čte spolehlivě	Saturace přijímače – tag je přímo na anténě. Není to chyba tagu; odsuň ho o pár cm nebo použij Test citlivosti.
Po připojení dotaz na region	Čtečka vysílá mimo pásmo EU. Odpověz **Ano** – přepne se na EU / ETSI.
TID/paměť nelze přečíst	Slabý signál (přilož tag blíž) nebo je banka zamčená heslem.
Zápis/zámek vrací chybu hesla	Oblast je zamčená a access heslo nesedí. Zadej správné, nebo zkus obnovu.
Obnova hesla: „Tag neodpovídá"	Tag není u čtečky nebo je mimo dosah. Polož ho na čtečku a spusť znovu.

---

16. Slovníček pojmů

EPC – Electronic Product Code; „číslo tagu" v bance EPC. **Gen2 / ISO 18000-6C** – standard UHF RFID, který CF601 používá. **Banka** – jedna ze čtyř oblastí paměti tagu (RESERVED, EPC, TID, USER). **Slovo** – 16 bitů (2 bajty); jednotka adresace paměti. **PC slovo** – Protocol Control; hlavička před EPC (délka, UMI, schéma). **CRC** – kontrolní součet pro ověření integrity EPC. **TID** – Tag ID; neměnné ID čipu (výrobce, model, sériové číslo). **XTID** – rozšířené TID; nese hlavně unikátní sériové číslo čipu. **MDID / TMN** – pole v TID: identifikátor výrobce / číslo modelu čipu. **UMI** – User Memory Indicator; příznak uživatelské paměti. **RSSI** – síla přijatého signálu v dBm (méně záporné = silnější); u CF601 jen orientační. **Access heslo** – klíč k zamčeným bankám. **Kill heslo** – heslo pro nevratné zničení tagu. **Lock / Permalock** – zámek banky / trvalý nevratný zámek. **Region** – frekvenční pásmo čtečky; v EU 865–868 MHz. **Session** – Gen2 relace, určuje, jak dlouho si tag pamatuje, že už byl přečtený. **WORKMODE** – pracovní režim čtečky; 0 = odpovědní (nutný pro program). **Inventura** – rychlé čtení EPC všech tagů v poli.

---

17. Technické přílohy

17.1 Paměťové banky – číselné kódy

Banka	memBank
RESERVED	0
EPC	1
TID	2
USER	3

17.2 LockTag – oblasti a akce

Oblast (erea): 0 = Kill heslo, 1 = Access heslo, 2 = EPC, 3 = TID, 4 = USER.

Akce (action):

Hodnota	Pro hesla (Kill/Access)	Pro data (EPC/TID/USER)
0	čtení/zápis volně	zápis volně
1	vždy čtení/zápis	vždy zapisovatelné
2	čtení/zápis jen s heslem	zápis jen s heslem
3	nelze číst/zapsat (skryté)	**PERMALOCK** (nevratné)

17.3 Rozklad TID

- bajt 0 = `E2` → třída EPC Gen2 / ISO 18000-6C,
- následuje 12bitové pole: nejvyšší bit = **XTID** indikátor, dolních 9 bitů = **MDID** (identifikátor výrobce dle registru GS1),
- dalších 12 bitů = **TMN** (číslo modelu čipu),
- s XTID: slovo 2 je **hlavička XTID** (u běžných čipů `2000` = 48bit sériové číslo), za ní **sériové číslo čipu**.

17.4 Identifikace čipu – rozpoznávané modely

Tabulka modelů obsahuje **jen hodnoty ověřené v datasheetech výrobců**. Neznámý model program ohlásí jako „model TMN … – není v tabulce" (výrobce i surové TID vždy uvede).

Začátek TID	Čip	Poznámka
`E2 80 11 00` / `05` / `0C`	Impinj Monza 4D / 4QT / 4E	
`E2 80 11 60`	Impinj Monza R6	bez hesel
`E2 80 11 70`	Impinj Monza R6-P	
`E2 80 11 90`	Impinj M750	EPC 96 b, USER 32 b, sdílené heslo
`E2 80 11 91`	Impinj M730	EPC 128 b, bez USER, sdílené heslo
`E2 80 11 A0`	Impinj M770	EPC 128 b, USER 32 b, sdílené heslo
`E2 80 68 10` / `68 90`	NXP UCODE 7	
`E2 80 68 94` / `69 94`	NXP UCODE 8 / 8m	
`E2 80 69 95` / `69 15`	NXP UCODE 9	
`E2 80 68 97`	NXP UCODE 9xm	
`E2 80 6A 16` / `6A 96`	NXP UCODE 9xe	
`E2 00 34 12` / `34 14`	Alien Higgs-3 / Higgs-4	bez XTID

17.5 Technické poznámky k programu

- Program je **.NET WinForms**, 32bitový (x86), protože nativní `UHFPrimeReader.dll` je x86.
- Komunikace se čtečkou probíhá přes **USB-HID** (`OpenHidConnection`); při připojení program přepne čtečku z režimu klávesnice do odpovědního režimu.
- Každá operace s pamětí (čtení, zápis, zámek, kill) se vyhodnocuje podle **odpovědi tagu**, ne podle přijetí příkazu čtečkou; po inventuře se cílí na konkrétní tag maskou podle EPC.
- Výrobce čipu (MDID) je dle registru GS1; modely (TMN) dle datasheetů výrobců (Impinj, NXP, Alien). Program vždy ukazuje i surové TID k ověření.
- Diagnostika bez GUI: `UhfTagAnalyzer.exe --selftest-decode` (testy dekodérů bez čtečky) a `UhfTagAnalyzer.exe --selftest` (test se čtečkou, jen čtení). Výsledek se uloží do `selftest-decode.log` / `selftest.log` vedle exe.

UhfTagAnalyzer 1.1.0 — Hesse Valentino · hesse.works